

Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Računarstvo i informatika
Objektno orijentisana analiza i dizajn

Projektni zadatak

StudyBuddy - sistem za zajedničko učenje -

Profesorica:

Dženana Đonko

Studentice:

Selimović Lamija, 19431

Trako Azra, 19307

Smajić Merima, 19335

Sarajevo, juni 2026.

Sadržaj

1. Specifikacija projekta.....	2
1.1 Osnovne informacije o sistemu	2
1.2 Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema	3
1.3 Akteri sistema.....	4
2. Dijagram slučajeva.....	5
2.1 Opis dijagrama slučajeva	5
2.2 Dijagram.....	6
3. MVC dijagram klasa	6
3.1 Opis MVC dijagrama klasa	6
3.2 Dijagram.....	7
4. ERD dijagram	7
4.1 Opis ERD dijagrama	7
4.2 Dijagram.....	8

1. Specifikacija projekta

1.1 Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: StudyBuddy

Nastavna grupa: Grupa 8 – Tim 3

Link na repozitorij tima: [Grupa 8 Tim 3 Github repozitorij](#)

Članovi tima:

1. Lamija Selimović, 19431
2. Azra Trako, 19307
3. Merima Smajić, 19335

Namjena sistema:

StudyBuddy je informacioni sistem namijenjen studentima za organizaciju i praćenje zajedničkog učenja. Sistem omogućava korisnicima da kreiraju sesije učenja, definišu njihove karakteristike (predmet, vrijeme, trajanje i lokaciju), te pozovu druge korisnike da se pridruže. Organizator sesije vodi evidenciju prijavljenih učesnika i nakon održavanja sesije ažurira njihov status prisustva. Korisnici mogu pregledati dostupne sesije, pratiti vlastite prijave i analizirati statistiku učenja. Sistem također podržava slanje obavijesti o sesijama i promjenama termina. Administrativni dio omogućava upravljanje korisnicima, predmetima i sadržajem sistema. Cilj sistema je unaprijediti planiranje, koordinaciju i praćenje zajedničkog učenja.

1.2 Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

1) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Korisnik kreira nalog unosom osnovnih podataka i prijavljuje se u sistem. Sistem validira unesene podatke i trajno ih čuva u bazi. Nakon prijave korisniku se dozvoljava pristup svim funkcionalnostima sistema.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje sesijama učenja

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Korisnik bira da li želi kreirati novu sesiju učenja ili se pridružiti postojećoj. Prilikom kreiranja unosi osnovne podatke o sesiji, nakon čega ona postaje dostupna drugim korisnicima. Korisnik se može prijaviti na sesiju ukoliko postoje slobodna mjesta, dok sistem vodi evidenciju prijavljenih učesnika i kontrolise kapacitet sesije.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Pretraga i filtriranje sesija

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Korisnik može pretraživati sesije po različitim kriterijima kao što su predmet, datum, lokacija i dostupnost mjesta. Sistem koristi algoritam filtriranja i sortiranja rezultata kako bi prikazao relevantne sesije. Rezultati se mogu sortirati po vremenu početka ili broju slobodnih mjesta.

- 4) **Naziv funkcionalnosti:** Evidencija završene sesije i prisustva

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Nakon završetka sesije, organizator u tabelarnom prikazu ažurira status svakog prijavljenog učesnika. Za svakog studenta moguće je evidentirati status kao što su prisutan, odsutan, otkazao ili opravdano odsutan, kao i trajanje učenja. Sesija pritom dobija status „završena“. Sistem čuva ove podatke u bazi i koristi ih za praćenje prisustva i analizu aktivnosti korisnika.

- 5) **Naziv funkcionalnosti:** Pregled statistike učenja

Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

Opis funkcionalnosti:

Sistem obrađuje podatke o održanim sesijama, prijavama i statusima prisustva korisnika. Na osnovu toga prikazuje ukupno vrijeme učenja, broj prijavljenih i završenih sesija, kao i aktivnost po predmetima. Statistika korisniku omogućava uvid u kontinuitet i intenzitet učenja.

- 6) **Naziv funkcionalnosti:** Slanje obavještenja

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Sistem asinhrono šalje obavijesti korisnicima o novim prijavama, promjenama termina, otkazivanju sesije i približavanju početka sesije. Slanje obavijesti se izvršava u pozadini, bez blokiranja glavnog toka rada aplikacije. Na taj način korisnici pravovremeno dobijaju važne informacije.

- 7) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje predmetima i korisnicima

Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

Opis funkcionalnosti:

Administrator upravlja korisničkim računima i listom predmeta koji se koriste prilikom kreiranja sesija. Sistem omogućava dodavanje, izmjenu i deaktivaciju korisnika i predmeta. Ova funkcionalnost osigurava tačnost i konzistentnost podataka u sistemu.

1.3 Akteri sistema

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera: Student**

Vrsta aktera: Korisnik usluge

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
(1) Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
(2) Upravljanje sesijama učenja	Mogućnost uređivanja
(3) Pretraga i filtriranje sesija	Mogućnost pregleda
(4) Evidencija završene sesije i prisustva	Mogućnost pregleda
(5) Pregled statistike učenja	Mogućnost pregleda

b) **Naziv aktera: Moderator**

Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
(3) Pretraga i filtriranje sesija	Mogućnost pregleda
(4) Evidencija završene sesije i prisustva	Mogućnost uređivanja
(6) Slanje obavještenja	Mogućnost pregleda

c) **Naziv aktera: Administrator**

Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

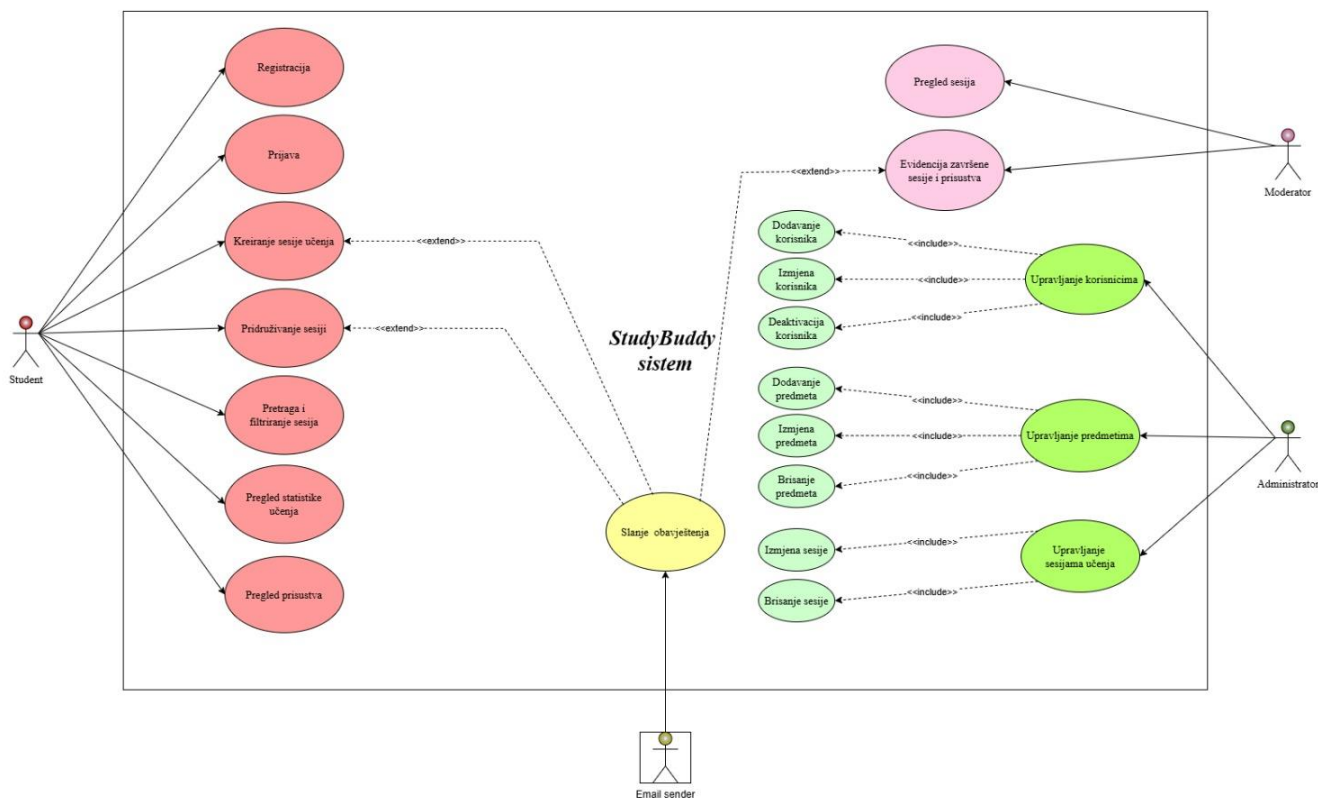
Funkcionalnost sistema	Način učešća
(1) Registracija i prijava korisnika	Mogućnost uređivanja
(2) Upravljanje sesijama učenja	Mogućnost uređivanja

2. Dijagram slučajeja

2.1 Opis dijagrama slučajeja

Dijagram prikazuje slučajeve korištenja za **StudyBuddy sistem**, namijenjen organizaciji i praćenju sesija učenja. Glavni korisnik sistema je **student**, koji se može registrovati, prijaviti, kreirati sesiju učenja, pridružiti se sesiji, pretraživati i filtrirati sesije, pregledati statistiku učenja i prisustvo. **Moderator** ima mogućnost pregleda sesija te evidentiranja završene sesije i prisustva. **Administrator** upravlja korisnicima, predmetima i sesijama učenja kroz funkcije dodavanja, izmjene, deaktivacije ili brisanja. Upravljanje korisnicima uključuje dodavanje, izmjenu i deaktivaciju korisnika, dok upravljanje predmetima uključuje dodavanje, izmjenu i brisanje predmeta. Upravljanje sesijama obuhvata izmjenu i brisanje postojećih sesija. Poseban slučaj korištenja je **slanje obavještenja**, koje se može povezati s kreiranjem sesije, pridruživanjem sesiji i evidencijom završene sesije. U sistemu se pojavljuje i vanjski akter **Email sender**, koji služi za slanje obavještenja korisnicima putem e-maila.

2.2 Dijagram



3. MVC dijagram klasa

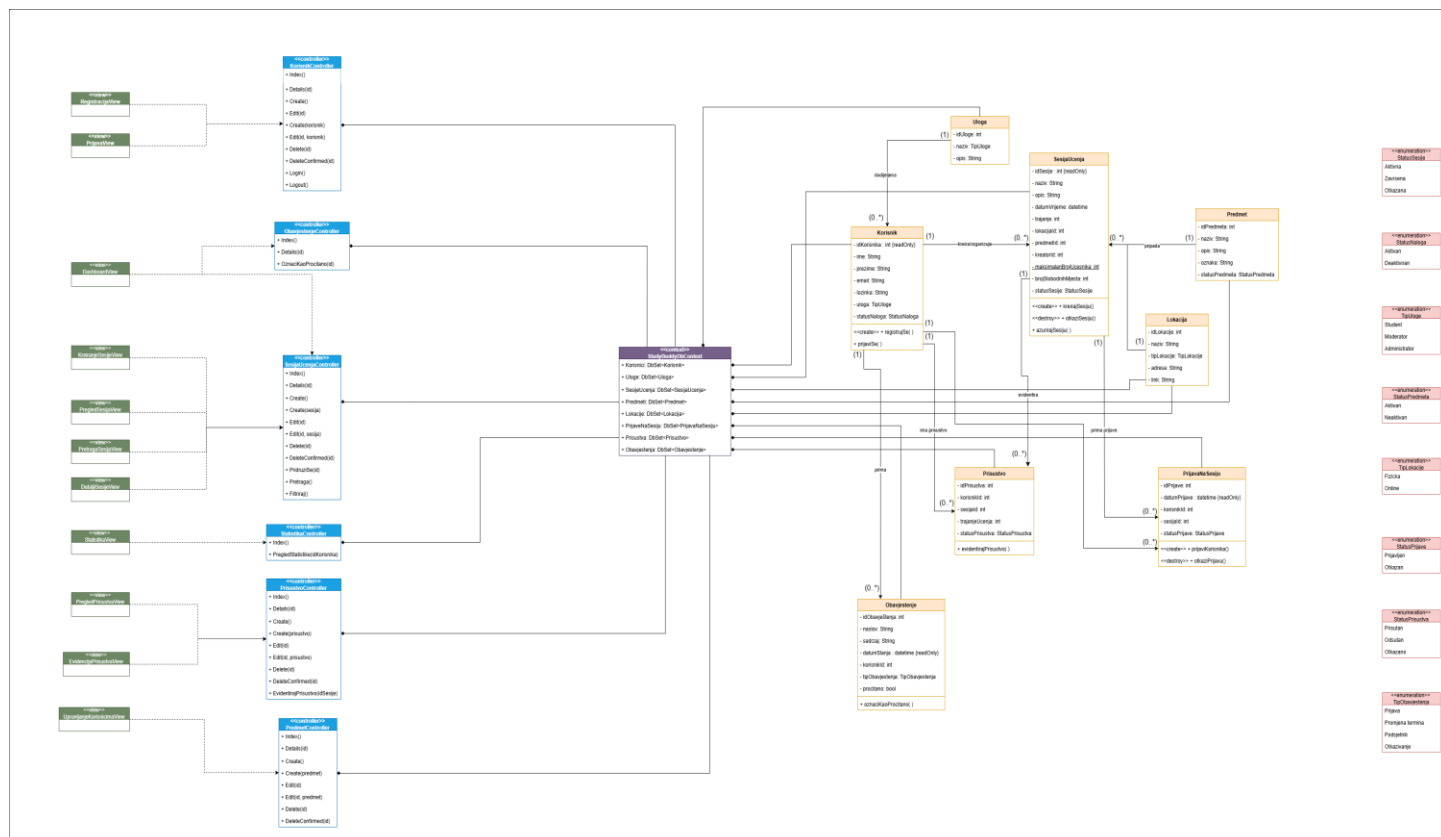
3.1 Opis MVC dijagrama klasa

MVC dijagram prikazuje strukturu **StudyBuddy** sistema kroz podjelu na **View**, **Controller**, **Model** i **DbContext** slojeve. Na lijevoj strani nalaze se **View** komponente, odnosno korisnički interfejsi preko kojih korisnik pristupa funkcionalnostima kao što su registracija, prijava, kreiranje sesije, pregled sesija, prisustva, statistike i administracija. Svaki view je povezan s odgovarajućim **controllerom**, koji obrađuje korisničke zahtjeve i poziva potrebne metode.

U centralnom dijelu se nalaze kontroleri kao što su **KorisnikController**, **SesijaUcenjaController**, **PredmetController**, **PrisustvoController**, **StatistikaController** i drugi, koji sadrže akcije za prikaz, kreiranje, izmjenu, brisanje i potvrdu podataka. Kontroleri komuniciraju sa klasom **StudyBuddyDbContext**, koja predstavlja vezu između aplikacije i baze podataka. DbContext sadrži skupove podataka za glavne entitete sistema, kao što su korisnici, uloge, sesije učenja, predmeti, lokacije, prijave na sesije, prisustva i obavještenja.

Desna strana dijagrama prikazuje **model klase**, odnosno glavne podatkovne entitete sistema i njihove međusobne veze. Klasa **Korisnik** je povezana s ulogom, sesijama, prijavama, prisustvom i obavještenjima, dok je **SesijaUcenja** povezana s predmetom, lokacijom, prijavama i evidencijom prisustva. Prikazane su i pomoćne enumeracije koje definišu statuse i tipove, kao što su status sesije, status prijave, tip lokacije, tip uloge i tip obavještenja. Na ovaj način dijagram jasno prikazuje kako se korisnički zahtjevi iz interfejsa prenose kroz kontrolere do baze podataka i nazad.

3.2 Dijagram



4. ERD dijagram

4.1 Opis ERD dijagrama

ERD dijagram prikazuje strukturu baze podataka za **StudyBuddy sistem** i veze između glavnih tabela. Centralna tabela je **SesijaUcenja**, koja sadrži podatke o nazivu, opisu, datumu, trajanju, maksimalnom broju učesnika, broju slobodnih mjesta i statusu sesije. Svaka sesija je povezana sa jednim **predmetom**, jednom **lokacijom** i korisnikom koji je kreirao sesiju.

Tabela **AspNetUsers** predstavlja korisnike sistema i čuva osnovne podatke kao što su ime, prezime, e-mail, uloga i status naloga. Korisnik može kreirati više sesija, prijaviti se na više sesija, imati evidentirano prisustvo i primati više obavještenja. Tabela **Uloga** određuje tip korisnika, na primjer student, moderator ili administrator.

Tabela **Predmet** čuva podatke o predmetima za koje se organizuju sesije učenja, dok tabela **Lokacija** opisuje mjesto održavanja sesije, uključujući naziv, tip lokacije, adresu i link. Prijave korisnika na sesije evidentiraju se kroz tabelu **PrijavaNaSesiju**, koja povezuje korisnika i sesiju te čuva datum i status prijave. Prisustvo se evidentira u tabeli **Prisustvo**, gdje se bilježi korisnik, sesija, trajanje učenja i status prisustva. Tabela **Obavjestenje** služi za slanje poruka korisnicima i sadrži naslov, sadržaj, datum slanja, tip obavještenja i informaciju da li je obavještenje pročitano.

4.2 Dijagram

